Teorema de Fermat: $p$ primo, $a \in \mathbb{Z}$, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv_p 1$

Teorema de Euler: $m \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$, $m.d.c(a, m) = 1 \Rightarrow a^{\phi(m)} \equiv_m 1$

1. Calcular o resto de $4^{215}$ por 9

Como $m.d.c(4, 9) = 1$, pelo T. Euler $4^{\phi(9)} \equiv_9 1$

$\phi(9) = \phi(3^2) = 3^2 - 3^1 = 6$ Logo $4^6 \equiv_9 1$

$$\begin{array}{r|l} 215 & 6 \\ \hline 35 & 35 \\ 5 & \end{array} \qquad 215 = 35 \times 6 + 5$$

$$4^{215} = 4^{35 \times 6 + 5} = 4^{35 \times 6} \cdot 4^5 = (4^6)^{35} \cdot 4^5 \equiv_9 1^{35} \times 4^5 = 4^5$$

$$= 4^2 \times 4^2 \cdot 4 = 16 \times 16 \times 4 \equiv_9 (-2) \times (-2) \times 4 =$$

$16 \equiv_9 7$ Logo da resto 7

51) a- $a^{21} \equiv_{15} a$

$15 = 3 \times 5$

$$\boxed{a^3 \equiv_3 a}$$

- $(a^3)^7 \equiv_3 a^7$
- $a^{21} \equiv_3 a^7 = a^3 \cdot a^3 \cdot a \equiv_3 a \cdot a \cdot a$

$a^7 \equiv_3 a^3 \equiv a$

$$\boxed{a^5 \equiv_5 a}$$

- $(a^5)^4 \equiv_5 a^4 \Leftrightarrow a^{20} \equiv_5 a^4$

$\Leftrightarrow a^{21} \equiv_5 a^5$

Logo Pelo PTF

$a^{21} \equiv_5 a$

b- $a^{273} \equiv_{273} a$

$273 = 3 \times 7 \times 13$

- $a^{273} \equiv_3 a$
- $a^{273} \equiv_7 a$
- $a^{273} \equiv_{13} a$

c- $a^{12} \equiv_{35} 1$

$a^{35-1} \equiv_{35} 1$

$\Leftrightarrow a^{34} \equiv_{35} 1$

$$\begin{array}{r|l} 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$35 = 5 \times 7$

$$a^{12} \equiv_{35} 1 \begin{cases} a^{12} \equiv_5 1 \\ a^{12} \equiv_7 1 \end{cases}$$

$\boxed{a^{12} \equiv_5 1}$

Como m.d.c$(a, 5) = 1$

$a^{\phi(5)} \equiv_5 1$

$\Leftrightarrow a^4 \equiv_5 1 \quad \Leftrightarrow (a^4)^3 \equiv_5 1^3$

$\Leftrightarrow a^{12} \equiv_5 1$

$a^{12} \equiv_7 1$

Como $m.d.c(a,7)=1$

$a^{\phi(7)} \equiv_7 1$

$\Leftrightarrow a^6 \equiv_7 1$

$\Leftrightarrow (a^6)^2 \equiv_7 1^2 \Leftrightarrow a^{12} \equiv_7 1$

Logo $a^{12} \equiv_3 1$

5a) $a^4 + 59 \equiv_{60} 0 \Leftrightarrow a^4 \equiv_{60} -59 \Leftrightarrow a^4 \equiv_{60} 1$

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

se $m.d.c(a,30)=1$ e $60 = 2 \times 30 \Rightarrow m.d.c(a,60)=1$

$a^{60} \equiv_{60} a$

$a^{\phi(60)} \equiv_{60} a$

$\phi(60) = (2^2 - 2)(3-1)(5-1) = 16$

$a^{16} \equiv_{60} a$

Como $16 > 4$, não serve

$$a^4 \equiv_{60} 1 \begin{cases} a^4 \equiv_4 1 \\ a^4 \equiv_3 1 \\ a^4 \equiv_5 1 \end{cases}$$

$\boxed{a^4 \equiv_4 1}$

$m.d.c(a,4)=1$

$a^{\phi(4)} \equiv_4 1 \Leftrightarrow a^2 \equiv_4 1 \Leftrightarrow (a^2)^2 \equiv_4 1^2 \Leftrightarrow a^4 \equiv_4 1$

$\boxed{a^4 \equiv_3 1}$

$m.d.c(a,3)=1$

$a^{\phi(3)} \equiv_3 1 \Leftrightarrow a^2 \equiv_3 1 \Leftrightarrow a^4 \equiv_3 1^2 = 1$

$\boxed{a^4 \equiv_5 1}$

$m.d.c(a,5)=1$

$a^{\phi(5)} \equiv_5 1 \Leftrightarrow a^4 \equiv_5 1$

53) Como $7 \nmid a$, então $a$ é congruente módulo 7 com algum dos seguintes valores

$a \equiv_7 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$1^3 = 1 \equiv_7 1$

$2^3 = 8 \equiv_7 1$

$3^3 = 27 \equiv_7 6$

$4^3 = 64 \equiv_7 1$

$5^3 = 125 \equiv_7 6$

$6^3 = 216 \equiv_7 6$

- Se $a^3 \equiv_7 1$

$a^3 - 1 \equiv 0$ Logo $7 \mid a^3 - 1$

• Se $a^3 \equiv_7 6 \equiv_7 -1$

$a^3+1 \equiv_7 0$ Logo $7 \mid a^3+1$

54) $\phi(420) = \phi(2^2) \cdot \phi(5) \cdot \phi(3) \cdot \phi(7)$

$= (2^2-2) \cdot (5-1)(3-1)(7-1)$

$= 96$

$\phi(1001) = \phi(7) \cdot \phi(11) \cdot \phi(13)$

$= (7-1) \cdot (11-1) \cdot (13-1)$

$= 720$

$\phi(5040) = \phi(2^4-2^3) \cdot \phi(5) \cdot \phi(7) \cdot \phi(3^2-3)$

$= 8 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 = 1152$

55) Para $n = 12$

$\phi(14) = \phi(2) \cdot \phi(7) = 1 \cdot 6 = 6$

$\phi(12) = \phi(2^2) \cdot \phi(3) = 2 \cdot 2 = 4$

$\phi(12) = 4+2 = 6$

Para $n=14$

$\phi(16) = \phi(2^4) = 2^4-2^3 = 8$

$\phi(14)+2 = 6+2 = 8$

Para $n=20$

$\phi(22) = \phi(2) \cdot \phi(11) = 1 \cdot 10$

$\phi(20) = \phi(2^2) \cdot \phi(5) = 2 \cdot 4 = 8$

$\phi(20)+2 = 8+2 = 10$

56) $\Phi(10) = \Phi(2)\cdot\Phi(5) = 1\cdot 4 = 4$

$3^4 \equiv_{10} 1$

$3^4 = 81 \underbrace{\equiv_{10}}_{-80} 1$

57) a - $a^{17} \equiv_{15} a$

Como m.d.c $(a, 15) = 1$

m.d.c $(a, 3) = 1$

Logo pelo T. Fermat

$a^2 \equiv_3 1$

$17 = 2\cdot 8 + 1$

$a^{17} = (a^2)^8 \cdot a \equiv_3 1^8 \cdot a \equiv_3 a$

Logo $a^{17} \equiv_3 a$

m.d.c $(a, 5) = 1$

$a^4 \equiv_5 1$

$17 = 4\cdot 4 + 1$

$a^{17} = (a^4)^4 \cdot a \equiv_5 1^4 \cdot a \equiv_5 a$

Logo $a^{17} \equiv_5 a$

Logo $a^{17} \equiv_{15} a$

b- $a^{\phi(15)} \equiv_{15} 1$

$\phi(15) = \phi(3) \cdot \phi(5) = 2 \times 4 = 8$

$a^8 \equiv_{15} 1$

$17 = 2 \cdot 8 + 1$

$(a^8)^2 \cdot a \equiv_{15} 1^2 \cdot a \equiv_{15} a$

Logo $a^{17} \equiv_{15} a$

58) Como m. d. c. $(3, 100) = 1$

$3^{\phi(100)} \equiv_{100} 1$

$\phi(100) = \phi(2^2) \cdot \phi(5^2)$
$= (2^2 - 2) \cdot (5^2 - 5)$
$= 2 \cdot 20 = 40$

$\Leftrightarrow 3^{40} \equiv_{100} 1$

$256 = 6 \times 40 + 16$

$(3^{40})^6 \cdot 3^{16} \equiv_{100} 1$

$\Leftrightarrow 1^3 \cdot 2^{16} \equiv_{100} 1$

$\Leftrightarrow (3^4)^4 \equiv_{100} 1$

$\Leftrightarrow (81)^4 \equiv_{100} 1$

$\Leftrightarrow (61)^2 \equiv_{100} 1$

$\Leftrightarrow 21 \equiv_{100} 1$